

超声波在固体中的传输实验报告

李督 2021010523 能动 14

一.声速测量

直探头纵波声速测量，实验数据如下：

直探头——纵波	
底面回波峰位 (t2/μs)	表面回波峰位 (t1/μs)
38.00	19.00
37.60	18.80
38.00	18.80

超声波从表面射入后从底部反射并被接收，其通过的路径为铝试样的高 $h = 60.00mm$ 。

计算得到平均时间后，可由公式求得声速为：

$$c_P = \frac{2l}{\bar{t}_2 - \bar{t}_1} = \frac{2 \times 0.06}{19 \times 10^{-6}} = 6.316 \times 10^3 m/s$$

斜探头横波声速测量，实验数据如下：

斜探头——横波	
底面回波峰位 (tR1/μs)	表面回波峰位 (tR2/μs)
22.40	41.20
22.00	41.20
22.40	41.60

超声波从表面泄射入并先后从圆弧面反射，其通过的路径差为铝试样的两圆弧半径差的二倍 $\Delta x = 2 \times (R_2 - R_1) = 60.00mm$ 。

$$c_S = \frac{\Delta x}{\bar{t}_{R2} - \bar{t}_{R1}} = \frac{0.06}{19.07 \times 10^{-6}} = 3.146 \times 10^3 m/s$$

计算试样块的杨氏弹性模量 E 和泊松系数 σ

在各向同性固体介质中，对于纵波，声速为：

$$c_P = \sqrt{\frac{E(1-\sigma)}{\rho(1+\sigma)(1-2\sigma)}}$$

对于横波，声速为

$$c_S = \sqrt{\frac{E}{2\rho(1+\sigma)}}$$

可以联立解得杨氏模量与泊松系数：

$$E = \frac{\rho c_S^2 (3T^2 - 4)}{T^2 - 1}$$

$$\sigma = \frac{T^2 - 2}{2(T^2 - 1)}$$

$$T = \frac{c_P}{c_S} = 2.008$$

得到：

$$E = \frac{\rho c_P^2 (3T^2 - 4)}{T^2 - 1} = 7.135 \times 10^{10} \text{ N/m}^2$$

$$\sigma = \frac{T^2 - 2}{2(T^2 - 1)} = 0.335$$

经过与文献对比，结果较为接近。

表面波观测——变角探头：

当探头角度为 66° 时，横波与纵波都消失，可以观测到表面波。

利用移动法，可以计算表面波声速：

探头位置 (L1/mm)	表面波回波延时 (t/ μ s)	探头移动位置 (L/mm)	表面波回波峰位 (t2/ μ s)	表面波回波峰位 (t1/ μ s)
32.50	8.80	12.30	44.20	35.40

根据公式可以计算表面波声速 c_R ：

$$c_R = \frac{2L}{t} = \frac{2.795 \times 10^3 \text{ m}}{s}$$

二.超声波检测缺陷

测量直探头声束扩散角，实验数据如下：

直探头——扩散角		
x0	x1	x2
51.30	46.20	55.90
51.10	46.00	56.10
50.00	45.50	56.10

计算出 x_1 、 x_2 的平均值，根据公式计算扩散角：

$$\theta = 2 \tan^{-1} \frac{x_2 - x_1}{2H_B} = 11.569^\circ$$

直探头测量试样缺陷 C 孔深度，实验数据如下：

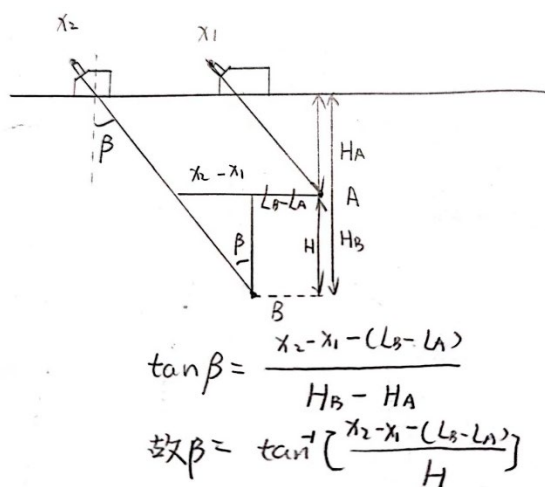
直探头测缺陷C	
底面波 ($t_H - t_1$)	缺陷波 ($t_C - t_1$)
19.20	14.40
19.00	14.40
19.00	14.30

计算出 $(t_H - t_1)$ 、 $(t_C - t_1)$ 平均值，根据公式可以计算得到深度 D：

$$D = \frac{c_P(t_H - t_1) - c_P(t_C - t_1)}{2} = 14.843 \text{ mm}$$

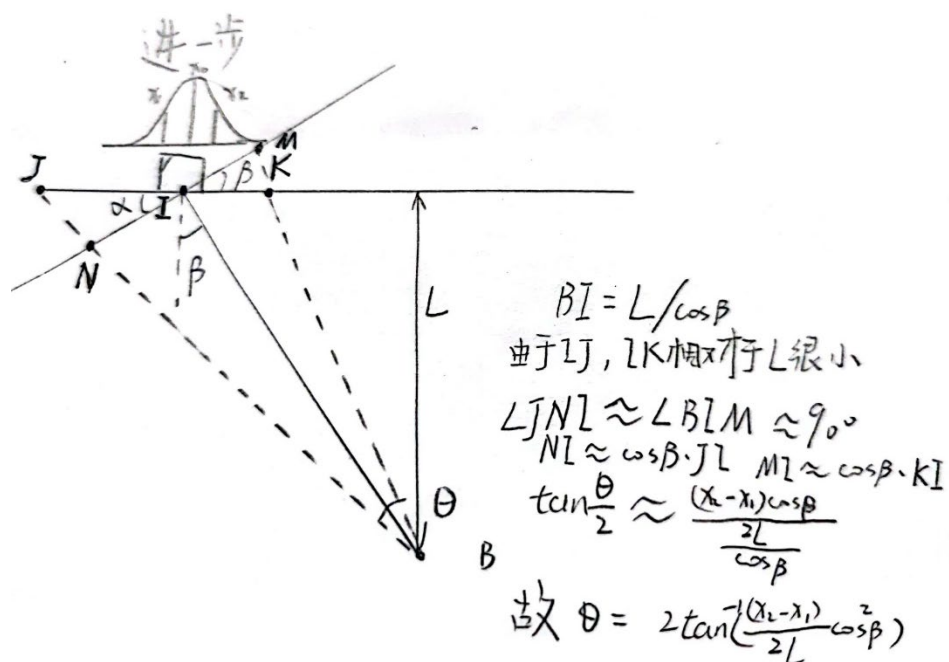
测量斜探头声束扩散角：

折射角推导：



实验中测得 $x_B = 85.00\text{mm}$ 、 $x_A = 28.90\text{mm}$

$$\beta = \tan^{-1} \left(\frac{x_B - x_A - (L_B - L_A)}{H} \right) = 41.02^\circ$$



实验中测得 $x_1 = 78.20\text{mm}$ 、 $x_2 = 91.50\text{mm}$

$$\theta = 2 \tan^{-1} \left(\frac{(x_2 - x_1) \cos \beta}{2L} \right) = 8.659^\circ$$

附录 1: 原始数据记录参考表格

1. 声波波速及试样杨氏模量、泊松系数测量 (适当调整示波器分度值以适合于测量)

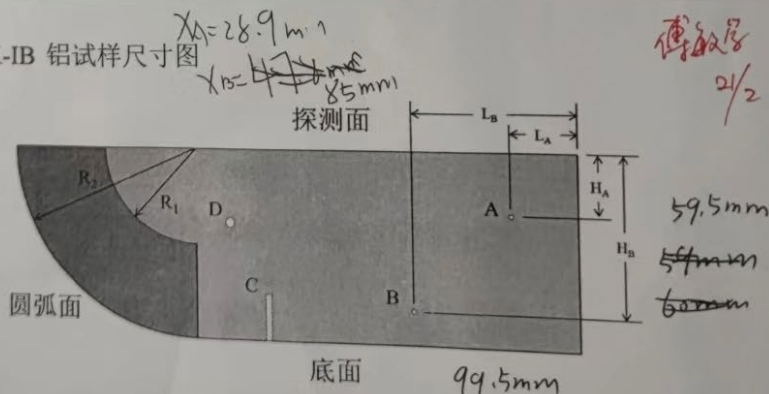
测试样密度: $\rho = 2700 \text{ kg/m}^3$ (铝), 其它参数参见附录 2

直探头—纵波		斜探头—横波		可变探头—表面波		
底面回波峰位($t_2/\mu\text{s}$)	表面回波峰位($t_1/\mu\text{s}$)	R_1 弧面回波峰位($t_{R1}/\mu\text{s}$)	R_2 弧面回波峰位($t_{R2}/\mu\text{s}$)	探头角度($^\circ$)	探头位置(l_{EG}/mm)	表面波回波延时($\Delta t/\mu\text{s}$)
38.00	19.20	22.4	41.2	66°	32.5	8.28.8
37.6	18.8	22	41.2	探头移动距离(l_{EI}/mm)	表面波回波峰位($t_2/\mu\text{s}$)	表面波回波峰位($t_1/\mu\text{s}$)
38	18.8	22.4	41.6	44.8-32.5	44.2	35.4

2. 超声波探伤 (适当调整示波器分度值) —— 斜探头数据表格细节自拟

直探头—扩散角			直探头测缺陷 C		斜探头—扩散角	斜探头测缺陷 D
x_0	x_1	x_2	底面波($t_H - t_1$)	缺陷波($t_C - t_1$)	$x_0 \ x_1 \ x_2 \ L$	
51.3	46.2	55.9	19.2	14.4	85mm 91.5mm 78.2mm 74mm	
51.1	46.0	56.1	19.0	14.4		
50.0	45.5	56.1	19.0	14.4		

附录 2 CSK-IB 铝试样尺寸图



尺寸: $R_1=30.00$, $R_2=60.00$, $L_A=20.00$, $H_A=20.00$, $L_B=50.00$, $H_B=50.00$ (单位: mm)

A、B、D 为背面开口的非贯通横孔, C 为底面开口的竖直非贯通孔